

Ayudantía 1 - POO Invierno

Profesor: Cristhian Rabi

Ayudante: Paulo Araya

27 de Julio de 2026

Se tienen los archivos `salaX.txt`, que contiene un mapa de los asientos de una sala de cine, donde **0** es un asiento vacío y **1** es un asiento ocupado. Los valores están separados por un espacio.

Archivo de Ejemplo

```
1  0 0 0 1 0 0 1
2  1 0 0 1 0 0 1
3  1 1 1 0 0 0 0
4  0 1 0 1 0 0 0
```

Escribe un programa en Java que permita elegir uno de los mapas y reporte los siguientes datos:

1. Cantidad y porcentaje de asientos ocupados.
2. La fila con mayor cantidad de asientos desocupados.
3. Buscar cualquier fila con N asientos desocupados consecutivos.

Por ejemplo, si pido una fila con 4 asientos desocupados, debería mostrar la fila 3 del ejemplo, la fila 4 no son consecutivos así que no se muestra.

4. Mostrar el mapa completo de forma estética, que no se pueda ver ningún numero.

Puedes mostrarlo como tú decidas, pero debe existir una diferencia notable entre vacío, ocupado y elegido.

Finalmente, se debe preguntar si se quiere reservar un asiento. Esto debe verse reflejado en el `.txt` elegido inicialmente y mostrado para confirmar antes de ser escrito.

Restricciones

- Deben usar un mínimo de 5 funciones. Ninguna función debe sobrepasar las 20 líneas.
- Las salas tienen diferentes tamaños.
- Deben aplicar control de errores, si existe un error **no** se debe detener el programa.
- No se puede usar la librería List. Únicamente arreglos fijos.
- No se pueden crear nuevas clases.

Ejemplo de salida

```
1  ≡≡≡ Sistema de Reserva de Asientos ≡≡≡
2  Salas disponibles: sala1.txt, sala2.txt, sala3.txt
```

```
3  Ingrese el numero de sala a cargar: 1
4
5  Cargando sala1.txt...
6  Sala 1 Cargada!
7  Menu:
8  1. Mostrar resumen de ocupación.
9  2. Buscar asientos para grupo.
10 3. Reservar un asiento.
11 Opcion: X
12
13 // Opcion 1
14 --- Resumen de Ocupación ---
15 Mapa de la sala:
16 x 1 2 3 4 5 6 7
17 1 . . . # . . #
18 2 # . . # . . #
19 3 # # # . . . .
20 4 . # . # . . .
21
22 Asientos ocupados: 10 de 28 (35.7%)
23 Fila con más asientos disponibles: Fila 1 (5 disponibles)
24 // Opcion 2
25
26 Buscando bloque de N asientos consecutivos vacios...
27 Bloque encontrado en Fila 3, comenzando en el asiento 4.
28
29 // Opcion 3
30 Mapa de la sala:
31 x 1 2 3 4 5 6 7
32 1 . . . # . . #
33 2 # . . # . . #
34 3 # # # . . . .
35 4 . # . # . . .
36
37 ¿Desea reservar un asiento? (s/n): s
38 Ingrese fila (1-4): 3
39 Ingrese asiento (1-7): 5
40
41 Mapa actualizado:
42 x 1 2 3 4 5 6 7
43 1 . . . # . . #
44 2 # . . # . . #
45 3 # # # . X . .
46 4 . # . # . . .
47 Confirma su eleccion? (s/n):
48 Asiento reservado exitosamente.
49 Guardando cambios en sala1.txt...
50 Cambios guardados correctamente.
51 // volver al menu
```